

RA3 - Activitat Control d'accés i seguretat

Autors: Alex Potlog, Roger Muntané
Professor: Jordi Llorente

Índex

Resum executiu	3
Fitxa tècnica del servidor	4
Arquitectura local i ports	5
Configuració d'Apache (VirtualHosts, mòduls)	6
VirtualHosts	6
Mòduls Configurats	7
Seguretat: HTTPS i control d'accés	8
Monitorització i logs	9
Checklist de verificació (abans de producció)	10
Annexos (captures, comandes)	11

Resum executiu

En aquesta RA hem modificat el nostre projecte per poder desplegar un entorn complet de servidor web utilitzant Docker i Apache per allotjar el lloc web de "La Cantina". L'objectiu principal era configurar un servidor robust que pogués gestionar múltiples VirtualHosts, implementar mesures de seguretat adequades, i proporcionar eines de monitorització mitjançant logs. Hem aconseguit crear un entorn de desenvolupament professional amb dos VirtualHosts: un per a l'aplicació principal `cantina.local` i un altre per a la pàgina informativa `info.cantina.local`. A més, hem implementat HTTPS amb certificat autosignat, autenticació bàsica per a àrees restringides, i hem configurat mòduls essencials com `mod_rewrite`, `mod_headers` i `mod_ssl`. Tot el projecte està versionat i documentat, seguint bones pràctiques professionals de desplegament.

Fitxa tècnica del servidor

El servidor està basat en la imatge Docker php:8.1-apache, que proporciona un entorn Apache amb PHP 8.1 preconfigurat. Aquesta imatge oficial de PHP inclou Apache 2.4 amb els mòduls bàsics i permet una integració perfecta amb aplicacions PHP.

Característiques tècniques:

- Sistema operatiu base: Debian GNU/Linux (dins del contenidor)
- Servidor web: Apache 2.4.64
- PHP: Versió 8.1
- Ports exposats: 80 (HTTP) i 443 (HTTPS)
- Emmagatzematge: Volumes Docker per persistència de codi i logs
- Xarxa: Mode bridge amb mapatge de ports al sistema host

El servidor s'executa dins d'un contenidor Docker que hem anomenat cantina-apache, amb els ports mapejats per permetre l'accés des de l'exterior. Aquesta aproximació ens proporciona aïllament, reproduïbilitat i facilitat de desplegament.

Arquitectura local i ports

L'arquitectura del projecte segueix un model client-servidor on el contenidor Docker actua com a servidor i el navegador de l'usuari com a client. Hem organitzat l'estructura de directoris de manera professional:

```
projecte-cantina/
├── src/
│   ├── cantina.local/    # Codi de l'aplicació principal
│   └── info.cantina.local/ # Codi de la pàgina informativa
├── vhosts/               # Configuracions dels VirtualHosts
├── public/               # Contingut estàtic compartit
├── php/                  # Lògica de backend
├── docker-compose.yml
└── Dockerfile
```

Ports configurats:

- Port 80 (HTTP): Mapejat al port 9080 del sistema host per a l'aplicació principal
- Port 443 (HTTPS): Mapejat al port 9443 del sistema host per a connexions segures

Hem verificat la configuració de ports utilitzant `docker ps` per confirmar el mapatge i `lsof -i :9080` per identificar que el procés `docker-proxy` escolta aquest port i redirigeix el trànsit al contenidor.

Per treballar en local, hem modificat el fitxer `/etc/hosts` afegint les entrades `127.0.0.1 cantina.local` i `127.0.0.1 info.cantina.local`

Configuració d'Apache (VirtualHosts, mòduls)

VirtualHosts

Hem configurat dos VirtualHosts basats en nom per servir diferents funcionalitats del projecte.

VirtualHost principal - cantinagatos.com:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webadmin@localhost
    ServerName cantinagatos.com
    ServerAlias www.cantinagatos.com
    DocumentRoot /var/www/html

    <Directory /var/www/html>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

Aquest VirtualHost serveix l'aplicació dinàmica de La Cantina amb contingut PHP, JavaScript i CSS.

Segon VirtualHost - cantinagatos.org:

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webadmin@localhost
    ServerName cantinagatos.org
    ServerAlias local.cantinagatos.com
    DocumentRoot /mnt/cantina/

    <Directory /mnt/cantina/>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog /logsCantina/error.log
    CustomLog /logsCantina/access.log combined
</VirtualHost>
```

Aquest VirtualHost serveix contingut estàtic HTML i CSS per a la pàgina informativa, amb AllowOverride None per simplificar la configuració i millorar el rendiment.

Els fitxers de configuració dels VirtualHosts els hem emmagatzemat a la carpeta vhosts/ del projecte i els hem copiat al directori /etc/apache2/sites-available/ dins del contenidor, activant-los amb a2ensite.

Mòduls Configurats

Hem activat diversos mòduls d'Apache per ampliar la funcionalitat del servidor:

mod_rewrite: Permet reescriure URLs i crear redireccions. L'hem utilitzat per redirigir /menu a index.html:

mod_headers: Permet modificar les capçaleres HTTP. L'hem configurat per millorar la seguretat:

mod_ssl: Proporciona suport per a connexions HTTPS. L'hem activat per implementar comunicacions segures.

mod_deflate: El considerem essencial per comprimir el contingut i reduir l'ample de banda. Comprimeix fitxers CSS, JavaScript i HTML abans d'enviar-los al client.

mod_security: Actua com a tallafof d'aplicacions web (WAF) protegint contra atacs com SQL injection i XSS.

```
apache2ctl -M | grep -E "(headers|rewrite|ssl|deflate|security)"
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, please add the following line to your configuration file:
# Define shared modules
deflate_module (shared)
headers_module (shared)
rewrite_module (shared)
security2_module (shared)
ssl_module (shared)
```

Seguretat: HTTPS i control d'accés

Nosaltres tenim un ssl amb certificat autosigned configurat al port 443:

```
<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin webadmin@localhost
    ServerName cantinagatos.com
    ServerAlias www.cantinagatos.com
    DocumentRoot /mnt/cantina/

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/cantina.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/cantina.key

    <Directory /mnt/cantina/>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    <Directory /mnt/cantina/admin/>
        AuthType Basic
        AuthName "Zona Restringida"
        AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
        Require valid-user
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/cantina_ssl_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/cantina_ssl_access.log combined
</VirtualHost>
```

També tenim una pàgina que requereix fer un login de tipus admin, accedible desde cantinagatos.com/admin, on tenim un missatge explicant que és la zona dels admins.

Monitorització i logs

Tenim dos tipus de logs, access.log y error.log, es troben a logsCantina (http) i /var/apache2/logs/cantina_ssl_*.log (https). Per mirar-los fem servir la comanda:

```
tail -f /var/apache2/logs/cantina_ssl_access.log
```

Checklist de verificació (abans de producció)

Hem arribat a aquesta checklist per comprovar si tot està correctament abans de producció:

- Verificar si totes les pàgines funcionen.
- Verificar la seguretat d'admin.
- Verificar l'informació que es pot mostrar al navegador no compromet el servidor.
- Verificar el funcionament dels virtual hosts

Annexos (captures, comandes)

A.1 Comandes Docker

Gestió del contenidor

```
# Verificar que el contenidor està en execució
docker ps

# Accedir al contenidor
docker exec -it cantina-apache bash
```

A.2 Comandes d'Apache

Gestió de VirtualHosts

```
# Activar VirtualHost
a2ensite cantinagatos.com.conf
a2ensite cantinagatos.org.conf
```

Gestió de mòduls

```
# Activar mòduls configurats
a2enmod rewrite
a2enmod headers
a2enmod ssl
a2enmod deflate
```

A.3 Configuració del fitxer /etc/hosts

```
# Editar el fitxer hosts
sudo nano /etc/hosts

# Afegir aquestes línies:
127.0.0.1    cantina.local
127.0.0.1    info.cantina.local
```

A.4 Verificació de ports

```
# Identificar el procés que escolta el port 9080
lsof -i :9080
```

A.5 Monitorització de logs

Consulta de logs HTTP

```
# Visualitzar logs en temps real
tail -f /var/log/apache2/cantina_access.log
tail -f /var/log/apache2/cantina_error.log
```

Consulta de logs HTTPS

```
# Visualitzar logs SSL en temps real
tail -f /var/log/apache2/cantina_ssl_access.log
tail -f /var/log/apache2/cantina_ssl_error.log
```

A.6 Captures de pantalla

```
<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webadmin@localhost
    ServerName cantinagatos.com
    ServerAlias www.cantinagatos.com
    DocumentRoot /var/www/html

    <Directory /var/www/html>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
</VirtualHost>
```

```

<VirtualHost *:80>
    ServerAdmin webadmin@localhost
    ServerName cantinagatos.org
    ServerAlias local.cantinagatos.com
    DocumentRoot /mnt/cantina/

    <Directory /mnt/cantina/>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog /logsCantina/error.log
    CustomLog /logsCantina/access.log combined
</VirtualHost>

```

```

apache2ctl -M | grep -E "(headers|rewrite|ssl|deflate|security)"

```

```

AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name,
deflate_module (shared)
headers_module (shared)
rewrite_module (shared)
security2_module (shared)
ssl_module (shared)

```

```

<VirtualHost *:443>
    ServerAdmin webadmin@localhost
    ServerName cantinagatos.com
    ServerAlias www.cantinagatos.com
    DocumentRoot /mnt/cantina/

    SSLEngine on
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/cantina.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/cantina.key

    <Directory /mnt/cantina/>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    <Directory /mnt/cantina/admin/>
        AuthType Basic
        AuthName "Zona Restringida"
        AuthUserFile /etc/apache2/.htpasswd
        Require valid-user
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/cantina_ssl_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/cantina_ssl_access.log combined
</VirtualHost>

```